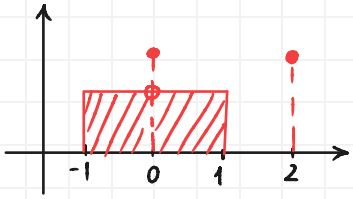
Т4.



$$p(x) = a\chi_{(-1,1)\setminus\{0\}} + b\{0\} + b\{2\}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dF(x) = 2a + 2b = 1 \Rightarrow$$

$$\xi \sim p(x) = \theta\{(-1,1)\setminus\{0\}\} + \left(\tfrac{1}{2}-\theta\right)\{0\} + \left(\tfrac{1}{2}-\theta\right)\{2\}$$

$$\Theta = \left(0, \tfrac{1}{2}\right)$$

а) найдем оценки параметров сл. вел.

$$M\xi = \int_{-1}^{1} x\theta\,dx + 2\left(\tfrac{1}{2}-\theta\right) + 0\cdot\left(\tfrac{1}{2}-\theta\right) = 1 - 2\theta = \alpha_1$$

$$M\xi^2 = \int_{-1}^{1} x^2\theta\,dx + 4\left(\tfrac{1}{2}-\theta\right) = \frac{2}{3}\theta + 2 - 4\theta = \alpha_2$$

$$D\xi = 2 - \frac{10}{3}\theta - (1-2\theta)^2 = \frac{2}{3}\theta + 2 - 4\theta - 1 - 4\theta^2 + 4\theta =$$

$$= 1 + \frac{2}{3}\theta - 4\theta^2 = \mu_2$$

1) ОММ:

$$\alpha_1(\theta) = \tilde{\alpha}_1;\quad 1 - 2\theta = \bar{x} \Rightarrow \tilde{\theta}_1 = \frac{1-\bar{x}}{2}$$

2) ОМП:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} p(x_i,\theta).\qquad m \to \{0;2\}$$

$$n-m \to \{(-1,1)\setminus\{0\}\}$$

$$L(\theta) = \theta^{n-m}\left(\tfrac{1}{2}-\theta\right)^m$$

$$\ln L(\theta) = (n-m)\ln\theta + m\ln\left(\tfrac{1}{2}-\theta\right)$$

$$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n-m}{\theta} - \frac{2m}{1-2\theta} = \frac{(n-m)(1-2\theta) - 2m\theta}{\theta(1-2\theta)} = 0$$

$n - m - 2\theta n + 2\theta m - 2\theta m = 0 \Rightarrow \tilde{\theta}_2 = \frac{n-m}{2n} = \frac{1}{2} - \frac{\nu}{2}$

$\frac{d^2 \ln L(\theta)}{d\theta^2} = -\frac{n-m}{\theta^2} - \frac{4m}{(1-2\theta)^2} < 0 \Rightarrow \tilde{\theta}_2$ – т. макс.

b) несмещенность и состоятельность

1) $\tilde{\theta}_1 = \frac{1-\bar{x}}{2}$

$M\tilde{\theta}_1 = M\left[\frac{1}{2} - \frac{\bar{x}}{2}\right] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} M\xi = \theta$ – несмещ.

$D\tilde{\theta}_1 = D\left[\frac{1}{2} - \frac{\bar{x}}{2}\right] = \frac{1}{4} D\bar{x} = \frac{D\xi}{4n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ – состоят.

2) $\tilde{\theta}_2 = \frac{1}{2} - \frac{\nu}{2}$

$M\tilde{\theta}_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} p = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2\theta) = \theta$ – несмещ.

$D\tilde{\theta}_2 = \frac{1}{4} D\nu = \frac{p(1-p)}{4n} = \frac{\theta(1-2\theta)}{2n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ – состоят.

c) исследуем эффективность оценок

1) регулярность модели

1.1) $f(x,\theta)$ – непр. дифф. по θ на Θ

1.2) $\int_{-1}^{1} dx + \sum_{1}^{2} (-1) = 2 + (-2) = 0$

1.3) $I(\theta) = M\left[\left(\frac{\partial \ln f(x,\theta)}{\partial \theta}\right)^2\right] = \frac{1}{\theta^2} 2\theta + (1-2\theta)\left(\frac{2}{1-2\theta}\right)^2 =$

$= \frac{2}{\theta} + \frac{4}{1-2\theta} = \frac{2}{\theta(1-2\theta)}$; $\overset{-}{\underset{0}{\cdot}} \overset{+}{\underset{\frac{1}{2}}{\cdot}} \overset{-}{\cdot} \theta$ – $I(\theta) > 0$ на $\Theta = (0, \frac{1}{2})$

$\Rightarrow$ модель регулярна

2) $\tilde{\theta}_1 = \frac{1-\bar{x}}{2}$

- модель регулярна
- несмещенность
- $D\tilde{\theta}_1$ – огр. на $\forall$ компакте из $\square$

$\Rightarrow \tilde{\theta}_1$ – регулярна

$$\frac{\theta(1-2\theta)}{2n} < \frac{3+2\theta-12\theta^2}{12n} = D\tilde{\theta}_1$$

$$6\theta - 12\theta^2 < 3 + 2\theta - 12\theta^2$$

$$4\theta < 3 \quad \left(\theta \in (0, \tfrac{1}{2})\right)$$

$\Rightarrow$ ничего не следует

3) $\tilde{\theta}_2 = \frac{1}{2} - \frac{V}{2}$

Аналогично, $\tilde{\theta}_2$ – регулярна.

$$D\tilde{\theta}_2 = \frac{\theta(1-2\theta)}{2n} = \frac{1}{n \cdot \frac{2}{\theta(1-2\theta)}}$$

$\Rightarrow$ по дост. условию, $\tilde{\theta}_2$ – эффективна

$\Rightarrow$ любая другая несмещ. оценка не может быть эффективной, а значит, $\tilde{\theta}_1$ – неэффективна